

회의 주제: ViLaR-IMO 자동 주행 연구 고도화 및 향후 확장 방향 논의

회의 일시: 2026년 8월 3일

다음 회의 예정: 2026년 8월 12일

주요 논의 사항

1. Route Follower 성능 평가

Point Follower와 Pure Pursuit Follower의 경로 오차, 주행 시간, 정지 횟수뿐 아니라 에너지 효율 측면의 비교 필요.

직접적인 전력 측정이 어려운 경우 주행 시간, 정지 시간, 정지 횟수, 속도 변화량 등을 간접적인 에너지 효율 지표로 활용.

2. 실제 주행 환경 대응

두꺼운 러그, 모래, 고무 바닥 등 높이는 낮지만 주행이 어려운 영역을 탐지하고 우회하는 기능이 필요.

카메라나 2D LiDAR가 낮거나 가까운 장애물을 탐지하지 못하는 사각지대를 고려해야 하며, 이동 명령이 발생했지만 로봇이 움직이지 않는 경우 주행 실패로 판단하는 기능 필요.

주행 실패가 감지되면 정지, 후진, 재탐지 또는 대체 경로 요청을 수행하는 복구 로직을 검토.

3. Zero-shot VLM 및 데이터셋 생성

추가 학습 없이 새로운 객체와 바닥 상태를 인식할 수 있도록 Local VLM과 CLIP·DINO 계열 모델의 활용 가능성 검토 필요.

Isaac Sim에서 다양한 장애물과 환경을 생성하고, VLM을 이용해 객체 설명과 라벨을 자동으로 생성하는 데이터셋 구축 방안 검토 필요.

4. 경로 선택 방식 확장

현재의 미리 정의된 대안 경로 중 하나를 선택하는 방식에서 벗어나, SLAM과 경로 계획기를 활용해 실시간으로 경로 후보를 생성하는 방식으로 확장할 필요가 있음.

경로 계획기가 안전한 후보 경로를 생성하고, VLM이 주변 환경과 사용자의 의도를 고려해 적절한 경로를 선택하는 구조 검토.

5. I2ICF 및 클라우드 로봇틱스 관점

Ego Vehicle이 탐지한 장애물, 경로, 바닥 상태 등의 정보를 Neighbor 또는 Follower Vehicle과 공유하는 구조를 연구의 확장 방향으로 제시함.

클라우드 또는 엣지 서버에서 여러 로봇의 환경 정보를 통합할 수 있지만, 긴급 정지와 충돌 방지 기능은 네트워크 상태와 관계없이 로봇 내부에서 수행해야 함.

6. 보안 측면

로봇과 서버 또는 로봇 간 정보를 공유할 경우 사용자 인증, 데이터 암호화, 명령 위조 방지 및 접근 권한 관리가 필요함.

VLM이 선택한 경로를 바로 실행하지 않고, 충돌 검사와 안전 제어 모듈을 통해 다시 검증하는 구조가 필요함.

개선해야 할 사항

- Follower의 에너지 효율 평가 방법 결정
- 러그, 낮은 장애물 등 실제 주행 환경 실험 추가
- 장애물 미탐지 및 주행 불가 상황에 대한 복구 로직 구현
- SLAM 기반의 실시간 경로 후보 생성 및 선택 방식 검토
- Zero-shot VLM을 활용한 객체 인식 및 데이터셋 생성 가능성 검토
- I2ICF 관점에서 서로 다른 종류의 차량과 로봇을 활용하고, 각 이동체가 수집한 장애물·경로·주행 환경 정보를 공유하는 실험 구조 검토
- 차량 간 정보 공유 시 보안과 안전성 검증 방안 검토